UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2025

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.
Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.
Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

Questão 01

a) As epífitas crescem sobre outros vegetais sem prejudicá-los, para obter maior luminosidade em pontos mais altos. (1 ponto)

Foram aceitas: as epífitas usam outras plantas / galhos / troncos / caules / ser vivo como suporte / apoio / abrigo / crescem sobre (acima; em cima) / moram em / vivem em / sobem em / fixam sobre / se hospedam / escalam / associadas / acopladas / presas / enroladas / enraizadas / anexadas / penduradas / instaladas / localizadas / agregadas / estabelecidas / ancoradas / alojadas na superfície; explicação correta do epifitismo; inquilinismo pela busca de luz; recursos e proteção.

Não foram aceitas: apenas “se beneficiam”; apenas vivem com; apenas com contato físico; apenas vivem juntas; apenas vivem ao lado; estão unidas; sob (abaixo); necessitam; apropriam; dependem; precisam de outra; se aproveitam; explicação pela negação (não retiram água do solo; não estão no solo); apenas inquilinismo; apenas epifitismo; comensalismo; competição; amensalismo; relação ecológica errada; acumulam água; dependem de água; nutrem-se da outra; utilizam outra para obter recursos (sem especificar quais); utilizam outra para se nutrir ou obter nutrientes; trepadeira; hospedeira.

A partir da ureia assimilada os vegetais sintetizam aminoácidos. (1 ponto)

Foram aceitas em substituição à aminoácidos: proteínas; bases nitrogenadas; nucleotídeos; ácidos nucleicos; material genético; amina; amida; metilamina (CH_3NH_2); auxina; clorofila; NH_2; ATP; NADH; enzimas; peptídeos.

Não foram aceitas: amônia; nitrito; nitrato; nitrato de sódio; NH_3; NO_3; NO_{2-}; HCN; HNO_{3-}; CHN_3O; CH_3N; C_2NH_3; CNH_6; CNH_5; CNH_4; N_2; cianeto; metilamina; nitrogênio; ácido úrico; ácido nítrico; ácido hialurônico; ácido pirúvico; amido; creatinina; nitrila; creatina; nitro composto; carbonila; desoxirribose; quitina; actina; celulose; carboidrato.

Não foi aceita: citar um termo correto (aceito) com um termo incorreto (não aceito).

b) O embrião de uma perereca excreta amônia por difusão diretamente na água (1 ponto). O embrião de um ovo amniótico excreta ácido úrico no alantoide (1 ponto).

Foram aceitas, referente ao embrião de perereca: secreta, no ambiente úmido / aquático, por difusão. Referente ao embrião do ovo amniótico: secreta, “alantocório”.

Não foram aceitas, referente ao embrião de perereca: apenas excreção direta; libera no ambiente; osmose; excreta para o meio; excreta externamente; difusão facilitada; transpiração. Referente ao embrião do ovo amniótico: cório; parte do ovo; casca do ovo; um dos complexos; bolsa; vesícula; dentro do ovo; reservatório; compartimento; cavidade; amônia; ureia; placenta; gasta mais água; difusão de ácido úrico para o alantoide; erro ortográfico grave que comprometa a compreensão.

Questão 02

a) Proteína / aminoácidos / polipeptídeo. (1 ponto)

Não foram aceitas: lipoproteína; glicoproteína; glicocálix; carboidrato; lipídeo.

Porque o LDL é uma lipoproteína que transporta o colesterol. (1 ponto)

Foram aceitas: apolipoproteína; formada por lipídeos e proteínas

Não foram aceitas: o LDL apenas transporta o colesterol e por isso não é colesterol; LDL é precursor do colesterol e logo não é colesterol; LDL é lipídio; LDL é açúcar; LDL é gordura.

b) Porque o colesterol permite estabilidade e maior fluidez. (1 ponto)

Foram aceitas: sustentação; evita ruptura da membrana plasmática.

Não foram aceitas: apenas mosaico fluido; componente da membrana; transporte de proteínas; absorção de vitaminas; controle da temperatura; acúmulo de energia; rigidez; resistência; apenas estrutura; reforço estrutural; permeabilidade; impermeabilidade; elasticidade.

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2025

A ideia de acúmulo / aumento na quantidade de LDL / colesterol / gordura nas artérias provoca a formação de placas de colesterol na superfície interna das artérias coronárias e que, em detrimento desse acúmulo, ocorre uma obstrução / placas ateroscleróticas / ateromas / trombose / entupimento dos vasos e, como são eles que transportam gás oxigênio e glicose para as células do músculo cardíaco, isso propicia uma maior taxa de incidência de infarto em pessoas com a doença. (1 ponto)

Não foram aceitas: acúmulo apenas nas veias; acúmulo sem a ideia de entupimento; sobrecarga do coração; aumento da pressão arterial; esforço do coração; porque é hereditário; porque ocorre em homozigose; por conta da alimentação e falta de exercícios; transcrições do enunciado da questão.

Questão 03

a) As diferentes profundidades das sementes nos frutos. (1 ponto)

Foram aceitas: a localização (profundidade) da semente no interior do fruto; o tamanho (espessura) do fruto.

Não foram aceitas: a introdução de espécie não nativa; as características dos alimentos; a disponibilidade dos alimentos; o tipo de semente; o tamanho da semente; a espécie do fruto; a mudança no alimento disponível.

O ovário. (1 ponto)

b) Porque os resultados mostram que houve alterações do comprimento médio dos bicos encontrado nas populações atuais em relação à média dos bicos dos percevejos analisados nos museus. (1 ponto)

Foram aceitas: variação, mudança e divergência como sinônimo de alteração; fenótipo ou característica como sinônimo de bicos, quando em alusão ao tamanho do bico; em relação aos exemplares dos museus, no sul da Flórida, o tamanho do bico aumentou e, na Flórida central, diminuiu.

Não foram aceitas: quando não deixou claro na resposta o que aconteceu com ambas as espécies; a adaptação dos bicos; a alternância dos bicos; disponibilidade ou variabilidade de bicos; mudança no padrão dos bicos; genótipo como sinônimo de fenótipo (característica, bico).

Seleção direcional. (1 ponto)

Questão 04

a) Microvilosidades. (1 ponto)

O espaço do lúmen irá diminuir devido a contração do músculo circular. (1 ponto)

b) Glúten. (1 ponto)

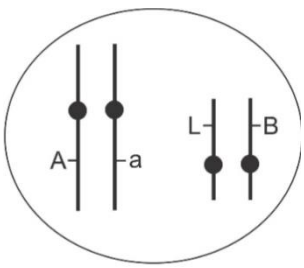
Porque na doença celíaca, as microvilosidades são reduzidas (ficam planas), o que diminui a absorção de nutrientes ingeridos e resulta em diminuição do peso corporal. (1 ponto)

Questão 05

a) Pelagem marrom e crespa. (1 ponto)

Dois gametas diferentes. / Gametas AB e aB. (1 ponto)

b)



(1 ponto)

Não foram aceitos desenhos de cromossomos duplicados ou em forma de “X” porque a questão solicita o período G1.

A probabilidade de resultar em uma fêmea de pelos marrons e lisos será de:
1/2 (fêmea) · 3/4 (pelo marrom) · 1/4 (pelo liso) = 3/32 (ou 0,0937 ou 9,37%) (1 ponto)

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2025

Questão 06

a) Cálculo da pressão parcial de O_2 em La Paz: 0,67 atm · 0,21 = 0,14 atm (1 ponto)

Cálculo da pressão parcial de O_2 ao nível do mar: 1 atm · 0,21 = 0,21 atm (1 ponto)

b) Cálculo da densidade do ar em La Paz:
d = PM / RT = (0,67 atm · 29 g/mol) / (0,082 atm L K^{-1} mol^{-1} · 298 K) = 19,4 / 24,4 = 0,80 g/L (1 ponto)

Cálculo da relação de volumes de ar utilizado no motor:
A densidade do ar ao nível do mar é 1,2 g/L.
1,2 / 0,80 = 1,5 vezes maior. Logo, o motor na Bolívia precisará de um volume de ar 1,5 vezes maior do que um motor idêntico funcionando ao nível do mar. (1 ponto)

Questão 07

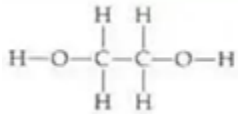
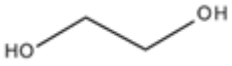
a) A função inorgânica é sal. (1 ponto)
Foram aceitas respostas em que a palavra sal estivesse acompanhada de adjetivos como, por exemplo, "sal básico" ou "sal derivado de ácido e base".
Não foram aceitas respostas duplas como "sal e óxido", "sal e base" e "sal e ácido".

A ligação presente no ânion selenito é do tipo covalente. (1 ponto)
Foram aceitas: ligação dativa; ligação coordenada.
Não foram aceitas respostas duplas como "ligação iônica e covalente" e respostas que diziam apenas o tipo de ligação "simples" ou "dupla".

b) Cálculo da porcentagem de selênio:
Massa molar do Na_2SeO_3 = 46 + 79 + 48 = 173 g/mol
% Se = (79 / 173) · 100 = 45,7% (1 ponto)
Foram aceitos resultados com valores de porcentagem variando de 43% a 47%.
Não foram aceitas: ausência do símbolo da porcentagem "%"; erro de cálculo.

Cálculo da massa de selenito de sódio correspondente a 60 µg de selênio:
60 µg Se · (100 µgNa_2SeO_3 / 45,7 µg Se) = 131,3 µg ≈ 131 µg (1 ponto)
ou
60 µg Se · (173 µgNa_2SeO_3 / 79 µg Se) = 131,4 µg ≈ 131 µg (1 ponto)
Foram aceitos resultados com valores de massa do selenito de sódio variando de 129 a 133 µg.
Não foram aceitas respostas com dois valores distintos.

Questão 08

a)  ou  (1 ponto)

O etilenoglicol, um composto polar, é solúvel em água por apresentar dois grupos —OH que formam ligações de hidrogênio com a água, que também é um composto polar (semelhante dissolve semelhante). (1 ponto)

b) Massa molar do etilenoglicol: 62 g/mol
n_{soluto} = (6,2 g / 62 g/mol) = 0,10 mol
m = 0,10 mol / (28 × 10^{-3}) kg = 3,57 mol/kg (1 ponto)

Cálculo do abaixamento da temperatura de solidificação:
$\Delta t = K_c \cdot n_{soluto} / m_{água\ em\ kg}$ = 1,86 °C mol^{-1} kg × 3,57 mol/kg = 6,64 °C
Portanto, a temperatura de congelamento é igual a – 6,64 °C. (1 ponto)
Não foi aceita: ausência do sinal negativo na resposta.

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2025

Questão 09

a) $K_p = \frac{P_{CH_3OH}}{P_{co} \cdot (P_{H_2})^2}$ (1 ponto)

O aumento da pressão desloca o equilíbrio para o lado de menor volume, ou seja, no sentido de formação do metanol. (1 ponto)

Foram aceitas: desloca o equilíbrio para a direta; desloca o equilíbrio no sentido da reação direta.

b) $\Delta H = \Delta H_{f\ (produto)} - \Delta H_{f\ (reagentes)}$

$\Delta H = -201,0 - (-110,5 + 2 \cdot 0)$

$\Delta H = -90,5$ kJ/mol (1 ponto)

Foram aceitos valores entre –89,5 e –91,5.

O aumento da temperatura desloca o equilíbrio para a esquerda / o lado dos reagentes, logo diminui o rendimento em produto desse equilíbrio. (1 ponto)

Foram aceitas: diminui a quantidade de produto / metanol desse equilíbrio; o produto / metanol é consumido.

Questão 10

a) Tipo de macronutriente: Lipídio. (1 ponto)

Foi aceita: triglicerídeo.

Não foram aceitos os termos gordura ou óleo.

Função orgânica oxigenada: éster. (1 ponto)

b) Equação balanceada da reação de hidrogenação completa da trilinoleína com H_2:

$C_{57}H_{98}O_6 + 6H_2 \rightarrow C_{57}H_{110}O_6$ (1 ponto)

Fórmula molecular do composto X formado na reação de hidrólise da trilinoleína: $C_3H_8O_3$ (1 ponto)

Foi aceita: $C_3H_5(OH)_3$

Não foram aceitas fórmulas estruturais.

Questão 11

a) Segundo o enunciado, após a colisão contra a bola azul, a bola branca se move com velocidade constante $v'_B = 1,8\ m/s$. Assim, para que a bola branca atinja o ponto P, depois de sua colisão contra a bola azul, ela deve percorrer a distância de 1,44 m, com essa velocidade. Portanto:

$v'_B = \frac{\Delta S}{\Delta t} \implies 1,8 = \frac{1,44}{\Delta t} \implies \Delta t = 0,8\ s$ (1 ponto)

Não foram aceitas: situações como: “O tempo para a bola branca percorrer até o ponto P é de 0,8 s”, sem apresentar um raciocínio ou justificativa.

Após a colisão contra a bola azul, a bola branca colide frontalmente e de forma perfeitamente elástica contra a tabela, no ponto P. Logo, após sua reflexão em P, ela retorna com uma mesma velocidade de mesmo módulo $v'_B = 1,8\ m/s$. Portanto, o tempo para que a bola branca percorra a distância PQ, após sua reflexão na tabela é calculado por:

$v'_B = \frac{\Delta S_{PQ}}{\Delta t} \implies 1,8 = \frac{1,44 + 1,44}{\Delta t} \implies \Delta t = \frac{2,88}{1,8} \implies \Delta t = 1,6\ s$ (1 ponto)

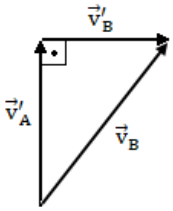
Foi aceita: situação na qual os conceitos físicos foram apresentados, como exemplo: “Devido a reflexão e mantendo a mesma velocidade ou o dobro da distância, a bola branca percorre PQ em 1,6 s”, pois apresenta embasamento teórico e fundamentos que explicitam o raciocínio por trás da resposta apresentada.

Não foram aceitas: situações como: “Pela reflexão, o tempo para a bola branca percorrer PQ é de 1,6s”, sem apresentar um raciocínio ou justificativa.

b) Para calcular o intervalo de tempo para que a bola azul caia na caçapa, primeiro deve-se calcular a velocidade dessa bola, imediatamente após a colisão entre as bolas (v'_A). Essa colisão constitui um sistema mecanicamente isolado de forças externas. Assim:

$\vec{Q}_{depois} = \vec{Q}_{antes} \implies m \cdot \vec{v}'_A + m \cdot \vec{v}'_B = m \cdot \vec{v}_B \implies \vec{v}'_A + \vec{v}'_B = \vec{v}_B$

Representando graficamente a equação acima, temos:



Do triângulo formado, pode-se escrever:

$(v'_A)^2 + (v'_B)^2 = (v_B)^2 \implies (v'_A)^2 + 1{,}8^2 = 3^2 \implies v'_A = 2{,}4\ m/s$ (1 ponto)

Portanto, o intervalo de tempo para que a bola azul caia na caçapa C, após ser atingida pela bola branca, é dado por:

$v'_A = \frac{\Delta S}{\Delta t} \implies 2{,}4 = \frac{0{,}72}{\Delta t} \implies \Delta t = 0{,}3\ s$ (1 ponto)

Não foram aceitas: valores com aproximações e que não são idênticos aos apresentados no gabarito, já que, para chegar as eventuais respostas finais, não são necessários cálculos aproximados. Como exemplo de respostas não aceitas incluem-se, mas não se limitam a: $V'_A = 2{,}3$ m/s e $\Delta t = 0{,}31$ s ; $V'_A = 2{,}5$ m/s e $\Delta t = 0{,}29$ s .

Obs.: a representação gráfica da decomposição vetorial para o cálculo da V'_A (conforme gabarito) não foi um critério obrigatório de ser apresentado. Sendo assim, respostas que realizaram o cálculo corretamente, mas não apresentaram o triângulo em questão foram aceitas.

Questão 12

a) *Resolução 1:*

A temperatura do gás, no estado C, pode ser calculada aplicando-se a lei geral dos gases ideais, comparando-se os estados A e C:

$\frac{P_C \cdot V_C}{T_C} = \frac{P_A \cdot V_A}{T_A}$

Substituindo-se os valores numéricos e efetuando-se os cálculos, tem-se:

$\frac{2 \cdot 10^5 \cdot 8 \cdot 10^{-3}}{T_C} = \frac{3 \cdot 10^5 \cdot 3 \cdot 10^{-3}}{450} \implies T_C = 800\ K$ (1 ponto)

A transformação AD é isotérmica. Logo, nessa transformação a temperatura permanece constante. Como a energia interna do gás depende apenas de sua temperatura, tem-se: $\Delta U_{AD} = 0$ (1 ponto)

Foi aceita: resposta direta, sem a necessidade de explicação.

ou *Resolução 2*:

$\Delta U_{AD} = \frac{3}{2}(P_D.V_D - P_AV_A)$

$\Delta U_{BC} = \frac{3}{2}(2.10^5.4{,}5.10^{-3} - 3.10^5.3.10^{-3})$

$\Delta U_{AD} = 0\ J$ (2 pontos)

b) *Resolução 1*:

O trabalho realizado pelas forças exercidas pelo gás na expansão BC é calculado pela área entre a linha do gráfico e o eixo dos volumes. Portanto, nessa transformação:

$\tau_{BC} = \frac{(3+2) \cdot 10^5 \cdot 3{,}5 \cdot 10^{-3}}{2} \implies \tau_{BC} = 875\ J$ (1 ponto)

Obs.: o candidato não precisava apresentar a resolução do cálculo do trabalho na transformação BC para pontuar, pois não foi cobrado na questão.

Então, aplicando-se a primeira lei da termodinâmica:

$\Delta U_{BC} = Q_{BC} - \tau_{BC} \implies \Delta U_{BC} = 1\,250 - 875 \implies \Delta U_{BC} = 375\ J$ (1 ponto)

ou *Resolução 2*:

$\Delta U_{BC} = \frac{3}{2}(P_c.V_c - P_bV_b)$

$\Delta U_{BC} = \frac{3}{2}(2.10^5.8.10^{-3} - 3.10^5.4{,}5.10^{-3})$

$\Delta U_{BC} = 375\ J$ (2 pontos)

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2025

Questão 13

a) $1 / f = 1 / p + 1 / p' \Rightarrow 1 / 40 = 1 / 120 + 1 / p' \Rightarrow 1 / p' = 1 / 40 - 1 / 120 \Rightarrow p' = 120 / (3 - 1) \Rightarrow p' = 60$ cm (1 ponto)

A altura pode ser obtida por meio da expressão

$I / o = - p' / p \Rightarrow i / 5 = - 60 / 120 \Rightarrow i = - 5 \cdot 0,5 \Rightarrow i = - 2,5$ cm (1 ponto)

b) A distância solicitada corresponde a soma da nova distância entre o slide e a lente (p_n) com a nova distância da lente ao anteparo (p_n'), ou seja,

$d = p_n + p_n' \quad (1)$

Além disso, deseja-se que a nova imagem seja nítida, duas vezes maior que o slide e projetada sobre o anteparo (imagem real e invertida). Portanto, essas novas distâncias, p_n e p_n', devem ser calculadas de modo a satisfazer a condição

$A = - p_n' / p_n = - 2 \Rightarrow p_n' = 2 \cdot p_n \quad (2)$

Assim,

$1 / f = 1 / p_n + 1 / p_n' \Rightarrow 1 / 40 = 1 / p_n + 1 / (2 \cdot p_n) \Rightarrow 3 / (2 \cdot p_n) = 1 / 40 \Rightarrow p_n = 120 / 2 \Rightarrow p_n = 60$ cm

e utilizando a equação (2), temos

$p_n' = 2 \cdot p_n \Rightarrow p_n' = 2 \cdot 60 = 120$ cm (1 ponto)

Foi aceita: resolução pelas equações do aumento linear $A = f / (f - p_n)$ e $A = - p_n' / p_n$.

Substituindo os valores encontrados de p_n e p_n' na equação (1), obtém-se a distância solicitada:

$d = p_n + p_n' = 60 + 120 = 180$ cm (1 ponto)

Questão 14

a) O comprimento de onda do laser, no ar, é calculado com a equação fundamental da ondulatória:

$v = \lambda \cdot f \Rightarrow 3 \times 10^8 = \lambda \cdot 3,75 \times 10^{14} \Rightarrow \lambda = 8 \times 10^{-7}$ m (1 ponto)

A energia fornecida à retina, a cada pulso incidente sobre ela é:

$\text{Energia} = P \cdot \Delta t = 200 \times 10^{-3} \cdot 1,5 \times 10^{-3} \Rightarrow \text{Energia} = 3 \times 10^{-4}$ J (1 ponto)

b) *Resolução 1*: A velocidade de propagação do laser, no humor vítreo, é calculada por:

$$n_{\substack{\text{humor}\\\text{vítreo}}} = \frac{c}{v_{\substack{\text{humor}\\\text{vítreo}}}} \Rightarrow 1,25 = \frac{3 \times 10^8}{v_{\substack{\text{humor}\\\text{vítreo}}}} \Rightarrow v_{\substack{\text{humor}\\\text{vítreo}}} = 2,4 \times 10^8 \text{ m/s}$$ (1 ponto)

Como a frequência do laser, no humor vítreo, é igual à sua frequência quando ele se propaga no ar, temos:

$$v_{\substack{\text{humor}\\\text{vítreo}}} = \lambda_{\substack{\text{humor}\\\text{vítreo}}} \cdot f \Rightarrow 2,4 \times 10^8 = \lambda_{\substack{\text{humor}\\\text{vítreo}}} \cdot 3,75 \times 10^{14} \Rightarrow \lambda_{\substack{\text{humor}\\\text{vítreo}}} = 6,4 \times 10^{-7} \text{ m}$$ (1 ponto)

ou *Resolução 2*:

$$n_{\substack{\text{humor}\\\text{vítreo}}} \cdot \lambda_{\substack{\text{humor}\\\text{vítreo}}} = n_{ar} \cdot \lambda_{ar} \Rightarrow 1,25 \cdot \lambda_{\substack{\text{humor}\\\text{vítreo}}} = 1 \cdot 8 \times 10^{-7} \Rightarrow \lambda_{\substack{\text{humor}\\\text{vítreo}}} = 6,4 \times 10^{-7} \text{ m}$$ (2 pontos)

Questão 15

a) A diferença de potencial entre os pontos B e C do circuito é:

$U_{BC} = R_{BC} \cdot i_2 = 5 \times 10^{-3} \cdot 2 = 10^{-2}$ V $= 0,01$ V (1 ponto)

O trecho BC mede 10 cm e tem resistência $R_{BC} = 5 \times 10^{-3}\ \Omega$. Os trechos AB e CD têm comprimentos 30 cm cada um, suas resistências elétricas são $R_{AB} = R_{CD} = 3 \cdot R_{BC} = 15 \times 10^{-3}\ \Omega$. Logo, a resistência equivalente do trecho formado pelos lados AB, BC e CD é :

$R_{eq} = R_{AB} + R_{BC} + R_{CD} \Rightarrow R_{eq} = 35 \times 10^{-3}\ \Omega = 0,035\ \Omega$ (1 ponto)

b) A força magnética aplicada pelo fio sobre o lado AB, força de atracão, tem intensidade:

$$F_{AB} = \frac{\mu \cdot i_1 \cdot i_2 \cdot L_{AB}}{2 \cdot \pi \cdot d_1} = \frac{4 \cdot \pi \times 10^{-7} \cdot 5 \cdot 2 \cdot 30 \times 10^{-2}}{2 \cdot \pi \cdot 2 \times 10^{-2}} \Rightarrow F_{AB} = 3,0 \times 10^{-5} \text{ N}$$

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2025

A força magnética aplicada pelo fio sobre o lado CD, força de repulsão, tem intensidade:

$$F_{CD} = \frac{\mu \cdot i_1 \cdot i_2 \cdot L_{CD}}{2 \cdot \pi \cdot d_2} = \frac{4 \cdot \pi \times 10^{-7} \cdot 5 \cdot 2 \cdot 30 \times 10^{-2}}{2 \cdot \pi \cdot 12 \times 10^{-2}} \quad \Rightarrow \quad F_{CD} = 5 \times 10^{-6}\ N$$

(1 ponto, para os acertos de F_{AB} e/ou F_{CD})

Assim, a intensidade da resultante das forças magnéticas sobre esses lados será:

$$F_R = F_{AB} - F_{CD} \quad \Rightarrow \quad F_R = 3{,}0 \times 10^{-5} - 0{,}5 \times 10^{-5} \quad \Rightarrow \quad F_R = 2{,}5 \times 10^{-5}\ N$$ (1 ponto)

Questão 16

a) x: número de filmes assistidos pelo cliente

$f(x)$: valor total gasto pelo cliente com o planoA (emR$)

$g(x)$: valor total gasto pelo cliente com o planoB (emR$)

Segue que:

$f(x) = 9x + 286$ e $g(x) = 16{,}5x$

$f(x) < g(x) \implies 9x + 286 < 16{,}5x \implies x > \frac{286}{7{,}5} = 38{,}1\overline{3}$ (1 ponto)

Como x deve ser o maior inteiro positivo maior do que $38{,}1\overline{3}$, segue que x deve ser um número inteiro, tal que $x \geq 39$. Portanto, se o cliente assiste a partir de 39 filmes por ano, o plano A é mais vantajoso do que o plano B. Caso o cliente assista 38 ou menos filmes por ano, o Plano B é mais vantajoso do que o plano A. (1 ponto)

Foi aceita: explicitou corretamente a condição solicitada (pode ser em palavras ou por meio de desigualdades, explicitando que o número de filmes assistidos deve ser um número inteiro maior ou igual a 39, devidamente justificado).

b) $f(x) > x^2 \quad \Rightarrow \quad 9x + 286 > x^2 \quad \Rightarrow \quad x^2 - 9x - 286 < 0$

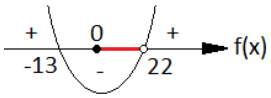
Determinando as raízes da equação abaixo:

$x^2 - 9x - 286 = 0$

$x = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 4 \cdot 1 \cdot (-286)}}{2}$

$x_1 = -13$ ou $x_2 = 22$ (1 ponto)

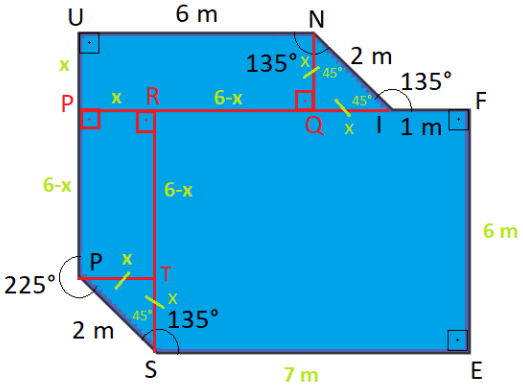
Uma vez que não é possível assistir a um número negativo de filmes, $\{x \in \mathbb{N} \,/\, 0 \leq x < 22\}$, ou seja:



(1 ponto)

Questão 17

a)



Da figura vemos que:

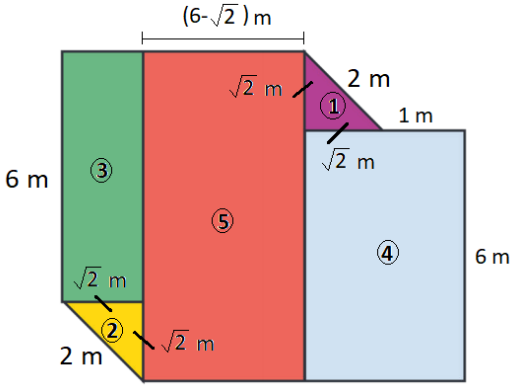
PF = 7 + x e SE = PF – x $\Rightarrow$ SE = 7 m (1 ponto)

RS = FE = 6 – x + x = 6 m (1 ponto)

Foi aceita: resposta correta sem unidade de medida ou com unidade de medida errada.

Não foi aceita: resposta que apenas tinha a indicação: FE = UP = 6 e/ou SE = UM + 1 sem algum rastro de cálculos que aparecessem $\sqrt{2}$ ou $6\sqrt{2}$ m ou o desenho da figura na folha de resposta com indicações de congruências e/ou outras medidas.

b) *Resolução 1:*



Da diagonal de quadrado sabemos que os catetos dos triângulos isósceles congruentes ① e ② medem $\sqrt{2}$ m. Segue que:

$$\text{Área}_{\text{UNIFESP}} = \cancel{2}\cdot\frac{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}{\cancel{2}} + 6\left(1+\sqrt{2}\right) + \left(6+\sqrt{2}\right)\left(6-\sqrt{2}\right) + 6\sqrt{2}$$

$$\text{Área}_{\text{UNIFESP}} = \cancel{2} + 6 + 6\sqrt{2} + 36 \cancel{-2} + 6\sqrt{2}$$

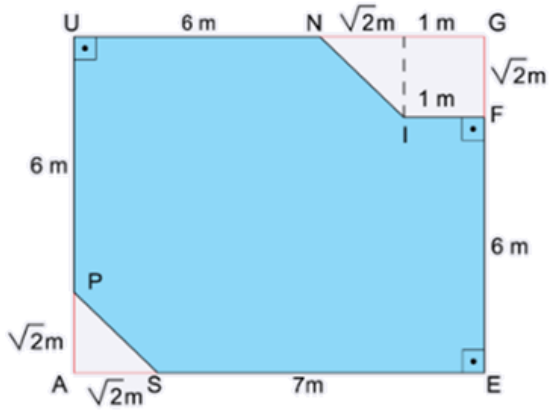
$$\text{Área}_{\text{UNIFESP}} = 42 + 12\sqrt{2} \quad \text{(1 ponto)}$$

$$\text{Área}_{\text{UNIFESP}} = 6\left(7+2\sqrt{2}\right)\text{m}$$

$$h_{\text{Lago}} \cdot \cancel{6\left(7+2\sqrt{2}\right)} = \cancel{7+2\sqrt{2}} \rightarrow h_{\text{Lago}} = \frac{1}{6}\text{m} \rightarrow h_{\text{Lago}} \approx 16{,}7\,\text{cm}$$

(1 ponto)

ou *Resolução 2:*



$$\text{Área}_{\text{Lago}} = \left[(6+\sqrt{2})\cdot(7+\sqrt{2})\right] - \left(\frac{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}{2}\right) - \left[\frac{(1+1+\sqrt{2})\cdot\sqrt{2}}{2}\right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{Área}_{\text{Lago}} = (42+6\sqrt{2}+7\sqrt{2}+2) - 1 - \sqrt{2} - 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{Área}_{\text{Lago}} = 44 + 13\sqrt{2} - 2 - \sqrt{2} \Rightarrow \text{Área}_{\text{Lago}} = 42 + 12\sqrt{2}\ \text{m}^2$$

Como o volume do prisma é dado pelo produto entre a área da base do lago e a altura dele, tem-se:

$$(42+12\sqrt{2})\cdot h = 7+2\sqrt{2} \Rightarrow h = \frac{7+2\sqrt{2}}{6\cdot(7+2\sqrt{2})} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow h = \frac{1}{6} \cong 0{,}1666...\text{m} \quad \text{(1 ponto)}$$

Portanto, a altura do lago vale, aproximadamente,
h ≈ 16,7cm (1 ponto)

Questão 18

a)

$$\text{Gasto médio diário com jogos virtuais} = \frac{68\times10^9}{365} = \frac{6{,}8\times10^{10}}{3{,}65\times10^2} \quad \text{(1 ponto)}$$

$$\text{Gasto médio diário com jogos virtuais} = \frac{68\times10^9}{365} \approx 1{,}86\times10^8 \text{ reais} \quad \text{(1 ponto)}$$

Foi aceita: $1{,}9\times10^9$ reais.

b) $\text{Estimativa do PIB destinada às apostas} = 0{,}22\%\text{ de }10{,}8\times10^{12} \approx 2{,}376\times10^{10}$ (1 ponto)

Foram aceitas: $2{,}38\times10^{10}$; $2{,}4\times10^{10}$.

$\text{Diferença} \approx 10{,}8\times10^{12} - 2{,}376\times10^{10} \approx 4{,}424\times10^{10}$ (1 ponto)

Foram aceitas: $4{,}42\times10^{10}$; $4{,}4\times10^{10}$.

Questão 19

a) A afirmação é correta. Supondo que não haja nenhum dia do ano com pelo menos 4 dos 1099 alunos matriculados sendo aniversariantes, em todos os dias do ano haveria 3 alunos (ou menos) matriculados fazendo aniversário na mesma data. Assim, teríamos ao final menos de 1099 alunos matriculados, dado que 3 · 366 = 1098, o que contradiz o dado inicial. (2 pontos)

Foi aceita: alternativamente, poderia ser argumentado que a divisão de 1099 por 366 resulta em um número maior que 3, mais precisamente, 3 com resto 1. Assim, mesmo distribuindo os aniversariantes uniformemente ao longo dos dias do ano, restaria ainda um aluno, o qual seria o quarto aniversariante em algum dia do ano; ainda se pode argumentar que a média de aniversariantes por dia no ano é maior que 3, e já que essa média independe da

distribuição dos aniversários ao longo do ano, isso implica necessariamente que há pelo menos um dia com pelo menos 4 aniversariantes para que esse valor médio seja mantido.

Obs.: foi atribuído apenas 1 ponto se indicou que a afirmação está correta, apresentando algum argumento válido que contribuísse para chegar na resposta, mas ainda insuficiente para chegar na conclusão correta.

Não foi aceita: apenas indicar que a afirmação é correta, sem qualquer argumento válido ou partindo de argumento inválido.

Não foi aceita como justificativa apenas mencionar o princípio de Dirichlet (ou princípio da casa dos pombos) sem demonstrar tal princípio.

b) Se em todos os dias do ano houvesse 5 alunos matriculados fazendo aniversário na mesma data, teríamos um total de $5 \cdot 366 = 1830$ alunos matriculados. Dessa forma, para que houvesse algum dia do ano com pelo menos 6 alunos matriculados sendo aniversariantes, o número mínimo de alunos matriculados deveria ser 1831. (2 pontos)

Foi aceita: alternativamente, pode se encontrar o número que dividido por 366 resulte em 5 com resto 1, ou seja, $n - 5 \cdot 366 = 1$, portanto $n = 1831$ deve ser o número mínimo de alunos matriculados para satisfazer a condição dada.

Obs.: foi atribuído 1 ponto se apresentou justificativa adequada indicando o cálculo correto $5 \cdot 366 + 1$, mas não indicou a resposta 1831.

Questão 20

a) $\frac{2}{\text{sen}\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\text{sen}\theta} = \frac{2-\cos^2\theta}{\text{sen}\theta} = \frac{1+(1-\cos^2\theta)}{\text{sen}\theta} = \frac{1+\text{sen}^2\theta}{\text{sen}\theta} = \text{sen}\theta + \frac{1}{\text{sen}\theta}$ (2 pontos)

Obs.: foi atribuído 1 ponto para quem substituiu corretamente a relação fundamental da trigonometria $1 - \cos^2\theta = \text{sen}^2\theta$ e tenha errado nos cálculos subsequentes.

Não foi aceita: erros de sinais nas expressões envolvidas

b) Como $0° < \theta < 180°$, segue que o menor valor de $\text{sen}\theta + \frac{1}{\text{sen}\theta}$ ocorrerá quando $\text{sen}\theta = \frac{1}{\text{sen}\theta}$, ou seja, quando $\text{sen}^2\theta = 1$. Segue que $\theta = 90°$ e, portanto, o valor mínimo de $\text{sen}\theta + \frac{1}{\text{sen}\theta}$ será dado por $\text{sen}90° + \frac{1}{\text{sen}90°}$, que é igual a 2. (2 pontos)

Foram aceitos os valores mínimos:

–1**,** obtido através do gráfico de $f(\theta) = \text{sen}\theta$; 0 (zero), para $f(\theta) = \text{sen}\theta$, desde que especificado o intervalo $0° < \theta < 180°$; $f(\theta) = \text{sen}\theta + \frac{1}{\text{sen}\theta}$ não possui mínimo no intervalo $180° < \theta < 360°$.

Não foram aceitos os valores mínimos –2, –1 ou 0 para $f(\theta) = \text{sen}\theta + \frac{1}{\text{sen}\theta}$.

Obs.: foi atribuído 1 ponto para quem não chegou a resposta esperada, mas identificou: que o valor mínimo ocorre quando $\text{sen}\theta = \frac{1}{\text{sen}\theta}$; que o mínimo para esta equação ocorre quando $\theta = 90°$; que o mínimo para $f(\theta) = \text{sen}\theta$ é igual a 0 (zero), sem justificativa.